

Mathematischer Vorkurs der Physik

Aufgabenblatt 5

Aufgabe 1: Ableitungen

Berechnen Sie die ersten und zweiten Ableitungen der folgenden Funktionen:

Hinweis: y hängt nicht von x ab, d.h. $\frac{dy}{dx} = 0$.

a) $f(x) = x^2 + 5x + 3$

b) $g(x) = \sin(x^2 - 7x)$

c) $h(x) = \frac{x^2 - 3y}{y^3 - 2x}$

d) $i(x) = \cos(2x^2 - y + 4x + y^2)$

Berechnen Sie die ersten Ableitungen der folgenden Funktionen:

e) $j(x) = \sin(x \cdot \cos(x))$

f) $k(x) = \sqrt{x^2 \cdot \cos(e^x)}$

g) $l(x) = 8x^{2xy^2}$

Aufgabe 2: partielle Ableitungen

Berechnen Sie die angegebenen partiellen Ableitungen der folgenden Funktionen:

a) $\frac{\partial}{\partial x} (ax^4 + bxy - cy^3)$

b) $\frac{\partial}{\partial y} \sin(4xy + y^2 - 3x^2)$

c) $\frac{\partial}{\partial x} e^{(5x^2y^2 - 8y)}$

d) $\frac{\partial}{\partial z} \frac{xy^2z^3 - z^2 + x^2y}{4z + 2yz^2 + 4xy}$

e) $\frac{\partial}{\partial y} e^{(5x^2y^2 - 8y)}$

Aufgabe 3: Kurvendiskussion

Führen Sie für die folgenden Funktion vollständige Kurvendiskussionen durch. Bestimmen Sie hierzu falls vorhanden die Symmetrie, das globale Verhalten und die Nullstellen sowie die Extrem- und Wendepunkte jeder dieser Funktionen.

a) $f(x) = 4x^4 + 2x^2 - 2$

b) $g(x) = 3x^3 - 2x + 1$

c) $h(x) = 120x^3 - 8x$

Aufgabe 4: Optimierungsprobleme

Optimierung einer Bierdosenoberfläche

Eine Bierdose hat ein Fassungsvermögen von 0.5 Litern. Minimieren Sie die Oberfläche der Dose unter der Annahme, dass diese zylinderförmig sei.

Tipp: $\sqrt[3]{\frac{2 \cdot 500 \text{ cm}^3}{4\pi}} \approx 4.3 \text{ cm}$ und $\frac{500 \text{ cm}^3}{\pi(4.3 \text{ cm})^2} \approx 8.6 \text{ cm}$.

Optimierung des Materialverbrauchs

Eine Zündholzschachtel soll 5 cm lang sein und das Volumen 45 ml haben. Bei welcher Breite und Höhe braucht man zur Herstellung am wenigsten Material?

Aufgabe 5: Taylorreihenentwicklung

Gegeben ist folgendes Polynom $f(x) = \frac{x}{1+x}$.

- Bestimmen sie die erste und zweite Ableitung und finden sie eine Formel für die n -te Ableitung.
- Werten sie anschließend T_2 an der Stelle $x_0 = 2$ aus.